

Cuestión 8 · Karnaugh (producto de sumas)

2 puntos (a: 1,5 · b: 0,5)

ENUNCIADO

Dada la función lógica $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 15)$:

- Obtenga la forma más simplificada como **producto de sumas** mediante el método de Karnaugh. (1,5 puntos)
- Dibuje el circuito simplificado con el menor número de puertas (solo NOT, OR o AND). (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Para obtener el **producto de sumas (POS)** mínimo, colocamos la función en un **mapa de Karnaugh** de 4 variables y agrupamos los **ceros**. Cada grupo de ceros da un **término suma** (maxterm): las variables que valen 1 en el grupo aparecen negadas y las que valen 0, sin negar.

a) Simplificación por Karnaugh (agrupando ceros)

La función vale 0 en los minterms 4, 5, 10, 11, 12, 13 y 14. Al agrupar los ceros salen un grupo de 4 y dos de 2:

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	1	0
10	1	1	0	0

$$F = (\bar{B}+C)(\bar{A}+B+\bar{C})(\bar{A}+\bar{C}+D)$$

Mapa de Karnaugh. Grupo de 4 $\rightarrow (\bar{B}+C)$; grupos de 2 $\rightarrow (\bar{A}+B+\bar{C})$ y $(\bar{A}+\bar{C}+D)$.

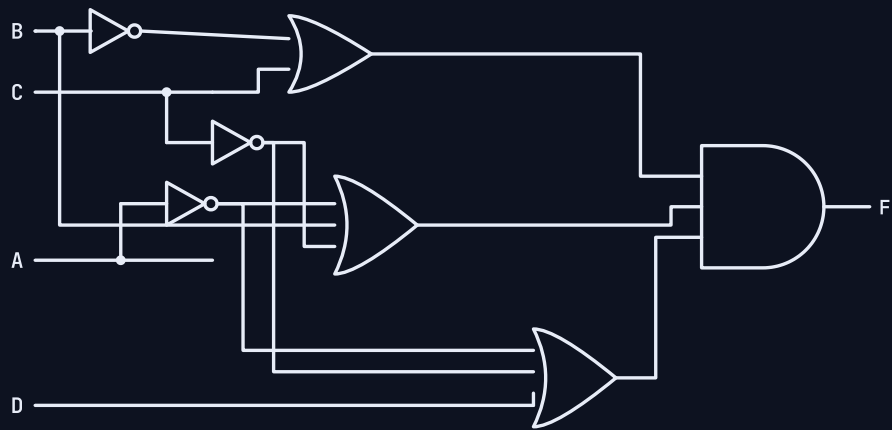
- Grupo de 4 ($B = 1, C = 0$) $\rightarrow (\bar{B} + C)$.
- Grupo de 2 ($A = 1, B = 0, C = 1$) $\rightarrow (\bar{A} + B + \bar{C})$.
- Grupo de 2 ($A = 1, C = 1, D = 0$) $\rightarrow (\bar{A} + \bar{C} + D)$.

$$F(A, B, C, D) = (\bar{B} + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{C} + D)$$

$$F = (\bar{B} + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{C} + D).$$

b) Circuito simplificado

Producto de sumas $\rightarrow$ tres puertas **OR** (una por término) cuyas salidas entran en una puerta **AND**; los términos negados ($\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$) se obtienen con puertas **NOT**:



Circuito POS: 3 inversores ($\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$), 3 puertas OR y una AND final.

3 NOT + 3 OR + 1 AND.